



Contrôle Rattrapage du Module
Introduction à l'Informatique
Filière SMIA-Semestre1- Durée 2H.

Consigne. *Les documents et les appareils électroniques ne sont pas autorisés.
L'examen est noté sur 20 points.*

Exercice 1. (7 pts)

Q1. (8 X 0.5=4pts) **Ajouter** les composants au tableau en respectant leur rôle dans le fonctionnement de l'ordinateur : *Clavier, Souris, Mémoire vive(RAM), Processeur, Disque dur, L'horloge, Système d'exploitation, Bloc d'alimentation, Connecteur AGP, Connecteur PCI, Ecran(Moniteur), Imprimante, Scanner, Carte mère.*

Composant	Rôles
Processeur (0.5)	Exécute et Traite les instructions, Effectue l'adressage de la mémoire
L'horloge(0.5)	Cadence le rythme de processeur
Clavier/Souris (0.5 pour au moins 1)	Unité(s) d'Entrée
Connecteur AGP(0.5)	Connecte les cartes graphiques
Bloc d'alimentation, Système d'exploitation (0.5 pour au moins 1)	Gestion de l'alimentation
Disque Dur (0.5)	Stockage de données
Ecran/Imprimante(0.5 pour au moins 1) Clavier/Souris	Unité d'Entrée/Sortie
Carte mère (0.5)	Assure la bonne communication entre les composants

Q4. (3 X 1pt) Compléter le tableau en ajoutant OUI ou NON :

Type de la mémoire	Volatile (Dépend de l'alimentation)	Accès rapide	Capacité de Stockage Limitée
Mémoire Centrale (sur 1 point au moins deux Question juste)	Oui	Oui	Oui
Mémoire Morte (sur 1 point au moins deux Question juste)	Non	Oui	Oui
Disque dur (sur 1 point au moins deux Question juste)	Non	Non	Non

Exercice 2. (7pt)

1. Donner la valeur décimale des entiers suivants :

a. 1011011_2 et 101010_2

Correction : $1011011_2 = 91_{10}$, $101010_2 = 42_{10}$. (1=0.5x2pts)

b. $A1BE_{16}$ et $C4F3_{16}$

Correction : $A1BE_{16} = 41\ 406_{10}$, $C4F3_{16} = 50\ 419_{10}$. (1=0.5x2pts)

c. 77210_8 et 31337_8

Correction : $77210_8 = 32\ 392_{10}$, $31337_8 = 13\ 023_{10}$. (1=0.5x2pts)

2. Coder l'entier **2397** successivement en base

a. Octal (1pts)

b. Hexadécimal (1pts)

Correction : $2\ 397_{10} = 1001010111012 = 45358 = 95D16$.

3. Combien d'entiers positifs peut-on coder en binaire sur un **octet** ? Combien de bits faut-il pour représenter **65563** entiers différents en binaire ? (1pts+1pt)

Correction : Un octet contient 8 bits, on peut donc coder $2^8 = 256$ entiers. Avec b bits, on peut coder 2^b entiers différents. Pour coder n entiers, il nous faut donc m bits tels que $2^{m-1} < n \leq 2^m$, c.-à-d. $m-1 < \log_2 n \leq m$. On a donc $m = \lceil \log_2 n \rceil$. Pour $n = 65\ 563$, on a $m = \lceil \log_2 65\ 563 \rceil = 17$.

Exercice 3. (6pt)

1. Coder en binaire en utilisant la représentation signe/module les entiers $(+97)_{10}$ et $(-34)_{10}$

Correction : $(+97)_{10} = 01100001$ en signe/module (1pt)

$(-34)_{10} = 10100010$ en signe/module (1pt)

2. Donner le codage en complément à deux des entiers $(+97)_{10}$ et $(-34)_{10}$.

Correction : (a) $(+97)_{10} = 01100001$ en complément à deux

(b) $(-34)_{10} = 11011110$ en complément à deux (1pt)

$(+34)_{10} = (00100010)_2$ en complément à un : 1101 1101 on ajoute 1 : 1101 1110 (1pt)

3. Coder en décimal :

(a) $(0.10110000)_2$ (1pt) (b) $(0.11011001)_2$ (1pt)

Correction :

– $(0.10110000)_2 = (2^{-1} + 2^{-3} + 2^{-4})_{10} = (0.5 + 0.125 + 0.0625)_{10} = (0,6875)_{10}$ – $(0.11011001)_2 = (2^{-1} + 2^{-2} + 2^{-4} + 2^{-5} + 2^{-8})_{10} = (0.5 + 0.25 + 0.0625 + 0.03125 + 0.00390625)_{10} = (0,84765625)_{10}$ Remarque : dans la question précédente on avait codé $(0.85)_{10}$ par $(0.11011001)_2$...
--